

Manuel d'utilisation PFR1 2026

Université Paul Sabatier – Faculté des sciences de l'ingénieur

Groupe 5 : Sebastien Delhem, Antonin Gerain, Lucas Haegel, Adrien Nosel, Ny Aina Raharitsifa.

Client : Isabelle Ferrané



Sommaire

I. Ecran d'accueil.....	3
II. Menu utilisateur.....	4
II.1 – Pilotage du robot.....	5
II.2 – Traitement d'image.....	7
III. Menu administrateur.....	8

Présentation du logiciel

Ce document a pour but de présenter l'interface utilisateur du PFR1 en montrant toutes les fonctionnalités disponibles depuis le logiciel comme présentées durant l'oral de présentation.

Les fonctionnalités sont présentées en français mais l'interface permet la traduction des menus en anglais ainsi que le lexique du pilotage du robot.

I. Ecran d'accueil

Pour naviguer dans l'interface un menu à choix est proposé. Pour sélectionner le choix voulu, il faut entrer au clavier le numéro correspondant à la sélection et valider avec la touche "entrée".

A noter : Si l'utilisateur choisit un chiffre qui n'est pas dans la sélection affichée ou tout autre caractère, le système renverra un message d'erreur "Erreur : veuillez saisir uniquement un nombre valide."

```
=====
CHOISISSEZ VOTRE LANGUE | CHOOSE YOUR LANGUAGE
=====

1.Français
2.English
> 1

Langue chargée : Français

=====
```

Ici deux choix sont proposés pour la langue de l'interface : 1. *Français* et 2. *English*.

Lorsque l'utilisateur sélectionne sa langue, un message s'affiche pour visualiser la langue chargée.

Présentation du logiciel

```
=====
Bienvenue dans l'interface utilisateur du robot

===== ECRAN D'ACCUEIL =====

1.Utilisateur
2.Administrateur
3.Quitter
> █
```

L'écran d'accueil met à disposition deux menus : 1. *Utilisateur* et 2. *Administrateur* ainsi que la fonctionnalité 3. *Quitter* permettant de fermer le programme.

II. Menu utilisateur

```
===== MENU UTILISATEUR =====

1.Pilotage du robot
2.Traitement d'image
3.Retour
> █
```

Le menu utilisateur propose deux menus : 1. *Pilotage du robot* et 2. *Traitement d'image*.

Le choix 3. *Retour* permet de retourner au menu précédent.

Présentation du logiciel

II.1 – Pilotage du robot

```
Veuillez choisir le numero de l'environnement :
> 1

Environnement selectionne :
1

===== PILOTAGE =====

1.Mode vocal
2.Mode textuel
3.Retour
>
```

Avant de pouvoir accéder au pilotage du robot, le logiciel demande à l'utilisateur quel environnement choisir pour la simulation du robot. Ici, deux environnements sont disponibles : une pièce avec une balle verte et une pièce vide.

Le pilotage du robot propose deux modes de fonctionnement : *1. Mode vocal* et *2. Mode textuel*.

II.1.1 – Mode vocal

```
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
Réglage du bruit ambiant... (ne parlez pas 1 sec)
Je vous écoute (Speak!)...
Fin de l'écoute (End!)
Vous avez dit : avance de 4 m et tourner à droite
Mots clés : ['avance', 'de', '4', 'm', 'et', 'tourner', 'à', 'droite']
Robot dit : Commande reçu: avance de 4 m et tourner à droite
```

Présentation du logiciel

Quand le mode vocal est sélectionné, le programme de la requête vocale se lance. Lorsque le message "Je vous écoute (Speak !)... " s'affiche, l'utilisateur doit donner ses instructions oralement. Une fois la requête dictée, le message "Vous avez dit : " s'affiche avec les instructions données.

L'utilisateur peut ainsi visualiser si sa demande a bien été comprise par le programme.

Pour l'instant le mode vocal n'est pas lié à la simulation.

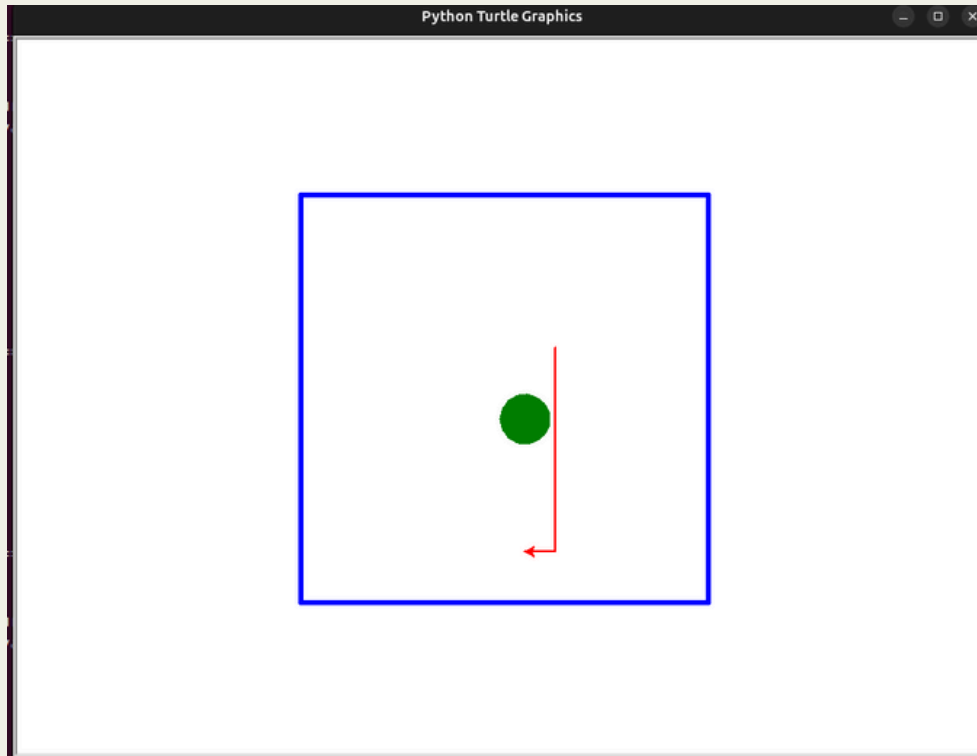
II.1.2 – Mode textuel

```
===== PILOTAGE TEXTUEL =====  
  
Veuillez entrer une commande texte (1 pour quitter) :  
> avance de 2m puis tourne à droite et avance de 30 cm  
  
Commandes générées :  
- forward 2.00  
- right 90.00  
- forward 0.30  
  
Commandes exportées dans commands.txt.
```

Quand le mode textuel est sélectionné, l'utilisateur peut écrire ses instructions au clavier et appuyer sur la touche "entrée" pour valider sa saisie. Une fois validé, le système affiche la traduction dans son langage et lance la simulation.

Si l'utilisateur veut sortir du menu, il suffit d'écrire uniquement "1" et valider.

Présentation du logiciel



Voici la simulation des instructions données en exemple. A la fermeture de la fenêtre, le système retourne au menu pilotage.

II.2 – Traitement d'image

```
===== TRAITEMENT D'IMAGE =====  
  
Lancement du programme de traitement d'image...  
  
Valeur de la quantification :  
> 2  
  
Fin du traitement des images.
```

Quand le traitement d'image est sélectionné, celui-ci s'exécute directement. L'interface affiche le bit de quantification utilisé et la fin du traitement.

Les images traitées sont visualisables dans le dossier PFR/IHM/IMG_300_AC. Et leurs matrices sont dans le dossier PFR/IHM/IMG_300_Q.

Présentation du logiciel

III. Menu administrateur

```
===== CONNEXION ADMINISTRATEUR =====  
  
Identifiant :  
> admin  
Mot de passe :  
> robot
```

Quand le menu administrateur est sélectionné, une connexion doit être effectuée avec un identifiant ("admin") et un mot de passe ("robot"). L'utilisateur dispose de trois tentatives pour se connecter. Après trois essais un décompte de 30 secondes est affiché et l'utilisateur est bloqué.

A la fin du décompte, l'utilisateur peut de nouveau réessayer de se connecter.

```
===== MENU ADMINISTRATEUR =====  
  
1.Configuration traitement d'image  
2.Retour  
>
```

Le menu administrateur permet de modifier la configuration du traitement d'image.

```
===== CONFIGURATION TRAITEMENT D'IMAGE =====  
  
1.Modifier la valeur  
2.Retour  
> █
```

La configuration modifiable pour le traitement d'image est le bit de quantification.

Présentation du logiciel

```
===== CONFIGURATION TRAITEMENT D'IMAGE =====  
  
1.Modifier la valeur  
2.Retour  
> 1  
Configuration actuelle :  
  bit  = 2  
  min  = 1  
  max  = 8  
  mod  = 2  
Nouvelle valeur modifiée :  
> 4  
Configuration mise à jour avec succès
```

Ici on peut retrouver la valeur du bit par défaut, sa valeur minimale et maximale ainsi que la dernière valeur modifiée.

L'utilisateur peut ensuite rentrer la valeur qu'il souhaite, comprise dans l'intervale.

